FÍSICA I QUÍMICA · 2N ESO · SDA 3 · LA PILOTA QUE NO BOTA

Fitxa 6 · Les lleis de Charles i Gay-Lussac

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 10. Ara estudiem què passa quan canvia la temperatura. Recorda: la temperatura, sempre en kelvin!

Les lleis dels gasos (quantitat de gas fixa; temperatura sempre en **kelvin**, T (K) = T (°C) + 273; pressió i volum en les mateixes unitats a les dues bandes).

Boyle-Mariotte (T constant)

$$P_1\,V_1 = P_2\,V_2$$

Charles (P constant)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Gay-Lussac (V constant)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Exemple resolt · el globus a la nevera (Charles)

Un globus té 2,0 L a 20 °C. El posem a la nevera a 4 °C. $T_1 = 293\ \text{K}, T_2 = 277\ \text{K}.\ V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 2{,}0 \cdot \frac{277}{293} = 1{,}89\ \text{L}$. Es fa una mica més petit.

Exemple resolt · la pilota al pati (Gay-Lussac)

L'aire d'una pilota té una pressió total d'1,55 atm al pavelló (22 °C = 295 K). A la nit, al pati, es refreda fins a 2 °C (275 K). El volum de la pilota gairebé no canvia: $P_2 = P_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 1{,}55 \cdot \frac{275}{295} = 1{,}44\ \text{atm}$.

1. **El globus al sol.** Un globus de 1,5 L a 18 °C es deixa al sol i l'aire de dins arriba a 45 °C. Quin volum tindrà (si la pressió no canvia)?

2. **Els pneumàtics.** Abans de sortir, a 15 °C, l'aire d'un pneumàtic té una pressió total de 3,2 atm. Després d'un viatge llarg, és a 45 °C. Quina pressió té? Per què es recomana mirar la pressió amb els pneumàtics freds?

3. **L'olla a pressió.** Una olla tancada té aire a 1 atm i 20 °C. A quina pressió arribarà si l'aire s'escalfa fins a 120 °C (sense comptar el vapor)?

4. **Error típic.** En Biel ha calculat el volum d'un globus que passa de 10 °C a 20 °C fent $V_2 = V_1 \cdot 20/10$ i li surt el doble. Què ha fet malament? Calcula-ho bé si $V_1 = 2$ L.

5. **Quina llei?** Per a cada cas, digues quina magnitud es manté constant i quina llei s'aplica: a) xeringa tapada que comprimim a poc a poc; b) pot d'esprai tancat a la guantera; c) globus a la nevera.

7 **La roda calenta.** Una roda té una pressió total de 2,5 atm a 7 °C. Després d'una estona al sol, l'aire de dins és a 47 °C. Quina pressió té?

8 **L'esprai al cotxe.** Un esprai té una pressió d'1,5 atm a 20 °C. A l'estiu, dins d'un cotxe tancat, pot arribar a 60 °C. Quina pressió tindrà? Per què és perillós?

9 **El doble.** Un gas ocupa 2 L a 0 °C. A quina temperatura (en K i en °C) ocuparà 4 L, si la pressió no canvia?